

Contents

Diccionario de datos — GuardianOfTheMissing (versión demo)	1
1. Resumen de la arquitectura	1
2. Diccionario de datos — MySQL	1
3. Diccionario de datos — MongoDB	3
4. Normalización aplicada (tablas MySQL)	4
5. Relaciones	4
6. Pendiente / fuera del alcance de la demo	4

Diccionario de datos — GuardianOfTheMissing (versión demo)

Elaborado por: José Arturo Garcia Gonzalez (230629) — Diseño y Estructura de BD **Arquitectura:** híbrida — MySQL + MongoDB **Alcance:** versión recortada para simulación/demo (1.5 semanas de desarrollo)

1. Resumen de la arquitectura

Motor	Contiene	Por qué
MySQL	Roles, Usuarios, Contactos, Emergencia, Alertas, Evidencias	Datos con relaciones fuertes entre sí, necesitan integridad referencial real (FK)
MongoDB	geocercas, ubicaciones	Escritura de alta frecuencia (GPS) e indexado geoespacial nativo (2dsphere)

Entidades recortadas del alcance original (no aportan a la demo, se agregan después sin romper nada): Dispositivos, Notificaciones, HistorialEventos.

2. Diccionario de datos — MySQL

2.1 Roles

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, AI	
nombre_rol	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	'Administrador', 'Usuario', 'Mantenimiento'

El rol *Administrador* es el que usa el **administrador gubernamental** para consultar datos sensibles.

2.2 Usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AI	
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL	
apellido_materno	VARCHAR(50)	NULL	
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Usado para login
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt, nunca texto plano
telefono	VARCHAR(20)	NULL	
fecha_nacimiento	DATE	NULL	
tipo_sangre	ENUM('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')	NULL	Campo nuevo — lo pide también el front. NULL si el usuario no lo especifica
id_rol	INT	FK → Roles	
activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Baja lógica
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	

2.3 ContactosEmergencia

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_contacto	INT	PK, AI	
id_usuario	INT	FK → Usuarios	
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	
correo	VARCHAR(100)	NULL	
parentesco	VARCHAR(50)	NULL	'Madre', 'Amigo', etc.
prioridad	INT	DEFAULT 1	Orden en que se notifica
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	

2.4 Alertas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_alerta	INT	PK, AI	
id_usuario	INT	FK → Usuarios	
id_geocerca_mongo	CHAR(24)	NULL	ObjectId de Mongo. NULL = botón de pánico manual; con valor = disparada por geocerca. Sin FK real
latitud	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	
longitud	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT NOW	
estado	ENUM('activa', 'atendida', 'cancelada', 'falsa_alarma')	NOT NULL	
comentario	VARCHAR(255)	NULL	

Ya no hay catálogo de tipos de alerta: todo es una sola **“Alerta de peligro”** genérica.

2.5 Evidencias

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_evidencia	INT	PK, AI	Ruta a almacenamiento externo, no el archivo en sí
id_alerta	INT	FK → Alertas	
tipo_evidencia	ENUM('foto','audio')	NOT NULL	
url_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	
latitud	DECIMAL(10,7)	NULL	
longitud	DECIMAL(10,7)	NULL	
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT NOW	

3. Diccionario de datos — MongoDB

3.1 geocercas

Campo	Tipo (BSON)	Descripción
_id	ObjectId	Referencia lógica a Usuarios.id_usuario. Sin FK real 'Casa', 'Escuela', etc. 'segura' 'riesgo' { type:"Point", coordinates:[longitud, latitud] } ⚠ orden invertido vs. MySQL Geocerca circular
id_usuario	int	
nombre	string	
tipo_zona	string enum	
ubicacion	GeoJSON Point	
radio_metros	double	
activa	bool	
fecha_creacion	date	

3.2 ubicaciones

Campo	Tipo (BSON)	Descripción
_id	ObjectId	Referencia lógica a Usuarios.id_usuario { type:"Point", coordinates:[longitud, latitud] }
id_usuario	int	
ubicacion	GeoJSON Point	
precision_metros	double null	
fecha_hora	date	

Ver `setup_mongo.js` para el script de creación con validación e índices 2dsphere.

4. Normalización aplicada (tablas MySQL)

1FN: todos los campos son atómicos. Los contactos de emergencia no van como texto separado por comas dentro de Usuarios; cada uno es una fila en ContactosEmergencia.

2FN: no hay dependencias parciales — todas las tablas usan llave primaria simple (surrogate key), nunca compuesta.

3FN: el rol del usuario vive en Roles (catálogo), no como texto libre repetido en cada usuario. El nombre/teléfono del contacto no se repite en otras tablas, se referencia por id_contacto.

5. Relaciones

FK reales (MySQL): - Roles (1) -- (N) Usuarios - Usuarios (1) -- (N) ContactosEmergencia - Usuarios (1) -- (N) Alertas - Alertas (1) -- (N) Evidencias

Referencias lógicas (sin FK real, MySQL ↔ MongoDB, se validan en backend): - Usuarios -- geocercas Vía id_usuario - Usuarios -- ubicaciones Vía id_usuario - geocercas -- Alertas Vía id_geocerca_mongo (opcional, puede ser NULL)

6. Pendiente / fuera del alcance de la demo

- Dispositivos, Notificaciones, HistorialEventos — se cortaron para el demo, no aparecen en ninguna pantalla del front. Se agregan después si el proyecto crece más allá de la simulación.
- Sesiones JWT (stateless vs. persistidas) — sin definir aún.
- Política de retención de ubicaciones en Mongo (crece rápido, valorar TTL index).
- Validación manual de integridad MySQL ↔ Mongo (borrado en cascada, existencia de id_usuario) — responsabilidad del backend, no de la BD.